

ABC457 B - Arrays 题解

题意概括

给定 N 个序列 $A_1, A_2, \dots, A_N$, 其中每个序列的长度都可能不同。最后给出 X 和 Y , 要求输出 $A_{X,Y}$ 。

解题思路

这题仍然是按题意直接存储和查询。

虽然每个序列的长度 L_i 不同, 但题目保证所有 L_i 的总和不超过 2×10^5 , 所以我们可以把所有数按输入顺序依次存进一个大数组里。

具体做法是:

- $a[p]$ 表示压平后第 p 个位置上的数
- $st[i]$ 表示第 i 个序列在大数组中的起始位置
- $l[i]$ 表示第 i 个序列的长度

这样一来, 第 i 个序列的第 j 个数就在:

$$a[st[i] + j - 1]$$

处理步骤如下:

1. 读入 N
2. 依次读入每个序列的长度 L_i , 并把这一段内容接到大数组末尾
3. 同时记录这一段的起始位置 $st[i]$
4. 读入 X, Y
5. 输出 $a[st[X] + Y - 1]$

正确性说明

程序按输入顺序, 把第 i 个序列连续存入大数组中, 并记录它的起始下标 $st[i]$ 。

因此, 所有数据读入完成后:

- 第 X 个序列的第 Y 个元素, 恰好存放在 $a[st[X] + Y - 1]$

程序最后直接输出这个位置上的值, 也就是 $A_{X,Y}$, 所以结果正确。

复杂度

- 时间复杂度: $O(\sum L_i)$
- 空间复杂度: $O(\sum L_i)$

这里的 $\sum L_i$ 就是把每个序列的长度全部加起来。

参考实现

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAXN = 200000 + 5;

int a[MAXN];
int st[MAXN];
int l[MAXN];

int main(){
    // 读取序列个数
    int n;
    cin >> n;

    // tot 表示大数组当前已经存了多少个数
    int tot = 0;

    // 读入每个序列
    for(int i=1; i≤n; i++){
        cin >> l[i];

        // 记录第 i 个序列在大数组中的起始位置
        st[i] = tot + 1;

        // 把第 i 个序列依次接到大数组后面
        for(int j=1; j≤l[i]; j++){
            tot++;
            cin >> a[tot];
        }
    }

    // 读取查询位置
    int x, y;
```

```
cin >> x >> y;  
  
// 输出第  $x$  个序列中的第  $y$  个数  
cout << a[st[x] + y - 1];  
  
return 0;  
}
```

